

자바 기초 1~7일차 커리큘럼

범위: 객체지향 이전까지

대상: 초보자

방식: 개념 설명 → 따라치기 → 변형 실습 → 복습 문제

목표: 객체지향 수업에 들어가기 전, 변수·조건문·반복문·배열·참조타입 기초를 안정적으로 이해한다.

전체 구성

1일차: 자바 시작, 출력, 변수, 자료형

2일차: 입력, 형변환, 연산자

3일차: 조건문

4일차: 반복문

5일차: 배열

6일차: 참조 타입, String, null, 메모리 기초

7일차: 앞부분 종합 복습 + 미니 프로젝트

1일차: 자바 시작, 출력, 변수, 자료형

1일차 수업 목표

학생이 자바 파일을 만들고 실행할 수 있어야 한다.

`System.out.println()` 으로 화면에 출력하고, 변수에 값을 담아 사용할 수 있어야 한다.

초보자 기준으로 문법을 완벽히 외우는 것이 아니라 아래 흐름을 익히는 것이 핵심이다.

코드 작성 → 실행 → 결과 확인 → 값 바꿔보기 → 다시 실행

1일차 핵심 개념

자바 프로그램 구조

main 메서드

출력문

주석

변수

자료형

문자열

숫자

boolean
문자열 연결
변수 값 변경

1교시: 개발환경 확인과 첫 실행

예제 1-1. 첫 번째 자바 프로그램

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello Java");  
    }  
}
```

실행 결과

Hello Java

설명 포인트

```
class Main  
- 자바 코드는 class 안에 작성한다.  
  
public static void main(String[] args)  
- 프로그램이 시작되는 지점이다.  
- 지금은 main이라고 쓰인 곳에서 실행이 시작된다고 이해하면 된다.  
  
System.out.println()  
- 화면에 내용을 출력하는 명령이다.  
  
세미콜론 ;  
- 자바에서 한 문장이 끝났다는 표시다.  
  
중괄호 { }  
- 코드의 범위를 나타낸다.
```

수업 멘트

자바 프로그램은 main에서 시작한다.
println은 화면에 출력하는 명령이다.
문장이 끝나면 세미콜론을 찍는다.

학생 실습

1. 자기 이름 출력하기
2. 좋아하는 음식 출력하기
3. 오늘 날짜 출력하기
4. "자바 수업 1일차" 출력하기

2교시: 출력문 여러 개 써보기

예제 1-2. 여러 줄 출력

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("안녕하세요");  
        System.out.println("저는 자바를 배우고 있습니다.");  
        System.out.println("오늘은 첫 번째 수업입니다.");  
    }  
}
```

실행 결과

```
안녕하세요  
저는 자바를 배우고 있습니다.  
오늘은 첫 번째 수업입니다.
```

설명 포인트

System.out.println()을 여러 번 쓰면 여러 줄이 출력된다.
코드는 위에서 아래로 순서대로 실행된다.

예제 1-3. println과 print 차이

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.print("안녕");  
        System.out.print("하세요");  
        System.out.println();  
        System.out.println("반갑습니다");  
    }  
}
```

실행 결과

안녕하세요
반갑습니다

설명 포인트

print()
- 출력 후 줄바꿈을 하지 않는다.

println()
- 출력 후 줄바꿈을 한다.

3교시: 주석 이해하기

예제 1-4. 한 줄 주석

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        // 아래 코드는 화면에 문장을 출력한다.  
        System.out.println("주석 연습");  
    }  
}
```

예제 1-5. 여러 줄 주석

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        /*  
        이 부분은 여러 줄 주석이다.  
        프로그램 실행에는 영향을 주지 않는다.  
        */  
        System.out.println("여러 줄 주석 연습");  
    }  
}
```

설명 포인트

주석은 사람이 읽기 위한 설명이다.
컴퓨터는 주석을 실행하지 않는다.

4교시: 변수 개념

예제 1-6. 변수 사용하기

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        int age = 20;  
        String name = "홍길동";  
  
        System.out.println(name);  
        System.out.println(age);  
    }  
}
```

실행 결과

```
홍길동  
20
```

설명 포인트

변수는 값을 담는 상자라고 생각하면 된다.

```
int age = 20;
```

- age라는 이름의 변수에 20을 저장한다.

```
String name = "홍길동";
```

- name이라는 이름의 변수에 "홍길동"을 저장한다.

= 기호

- 수학에서의 같다와 다르다.

- 오른쪽 값을 왼쪽 변수에 넣는다는 뜻이다.

수업 멘트

변수는 값을 기억하기 위해 이름을 붙인 공간이다.

= 는 같다는 뜻이 아니라 오른쪽 값을 왼쪽에 넣는다는 뜻이다.

5교시: 자료형 이해하기

예제 1-7. 대표 자료형

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        int age = 20;    정수  
        double height = 175.5;  
        char grade = 'A';  
        boolean isStudent = true;  
        String name = "김철수";    자열  
  
        System.out.println(age);  
        System.out.println(height);  
        System.out.println(grade);  
        System.out.println(isStudent);  
        System.out.println(name);  
    }  
}
```

✓ 자료형 정리

int	정수
long	큰 정수
double	실수
char	문자 하나
boolean	true / false
String	문자열

초보자가 자주 헷갈리는 부분

```
char grade = 'A';  
String text = "A";
```

'A' → 문자 하나, char
"A" → 문자열, String

6교시: 문자열 연결

예제 1-8. 문자열과 변수 연결하기

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        String name = "김철수";  
        int age = 20;  
  
        System.out.println("이름: " + name);  
        System.out.println("나이: " + age);  
    }  
}
```

예제 1-9. 숫자 덧셈과 문자열 연결 비교

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println(10 + 20);  
        System.out.println("10" + "20");  
        System.out.println("결과: " + 10 + 20);  
        System.out.println("결과: " + (10 + 20));  
    }  
}
```

실행 결과

```
30  
1020  
결과: 1020  
결과: 30
```

설명 포인트

+ 기호는 숫자끼리 있으면 덧셈이다.
문자열과 함께 있으면 문자열 연결이다.
괄호가 있으면 괄호 안을 먼저 계산한다.

7교시: 변수 값 변경

예제 1-10. 변수 값 바꾸기

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        int score = 80;  
        System.out.println(score);  
  
        score = 90;  
        System.out.println(score);  
    }  
}
```

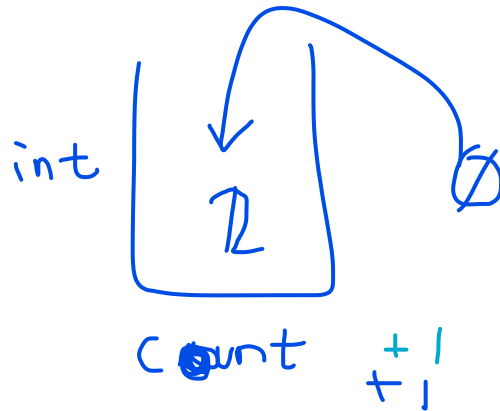


실행 결과

80 ✓
90 ✓

예제 1-11. 변수 값 증가시키기

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        int count = 0;  
  
        count = count + 1;  
        System.out.println(count);  
  
        count = count + 1;  
        System.out.println(count);  
    }  
}
```



8교시: 1일차 종합 실습

예제 1-12. 자기소개 프로그램

```
public class Profile {  
    public static void main(String[] args) {  
        String name = "홍길동";  
        int age = 25;  
        double height = 178.5;  
        char grade = 'A';  
    }  
}
```



```

boolean isStudent = true;

System.out.println("===== 자기소개 =====");
System.out.println("이름: " + name);
System.out.println("나이: " + age);
System.out.println("키: " + height);
System.out.println("등급: " + grade);
System.out.println("학생 여부: " + isStudent);
    }
}

```

1일차 복습 문제

1. 자기 이름을 변수에 담고 출력하시오.
2. 나이를 int 변수에 담고 출력하시오.
3. 키를 double 변수에 담고 출력하시오.
4. 학생 여부를 boolean 변수에 담고 출력하시오.
5. 위 내용을 자기소개 형식으로 출력하시오.

1일차 마무리 정리

1. 자바 프로그램은 main 메서드에서 시작한다.
2. System.out.println()은 화면에 출력하는 명령이다.
3. 변수는 값을 저장하는 공간이다.
4. int는 정수, double은 실수, char는 문자 하나, boolean은 true/false, String은 문자열이다.
5. +는 숫자끼리는 덧셈, 문자열과 함께 쓰면 연결이다.
6. 변수는 값을 다시 넣으면 변경된다.

2일차: 입력, 형변환, 연산자

2일차 수업 목표

사용자에게 값을 입력받고, 입력받은 값으로 계산할 수 있어야 한다.
산술 연산자, 비교 연산자, 논리 연산자를 이해하고 조건문의 준비 단계까지 연결한다.

2일차 핵심 개념

Scanner
입력
next()
nextInt()
nextDouble()
산술 연산자
비교 연산자
논리 연산자
형변환

1교시: Scanner로 문자열 입력받기

예제 2-1. 이름 입력받기

```
import java.util.Scanner;

public class InputEx01 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("이름을 입력하세요: ");
        String name = sc.next();

        System.out.println("안녕하세요, " + name + "님!");
    }
}
```

설명 포인트

Scanner는 입력 도구다.
System.in은 키보드 입력을 의미한다.
next()는 문자열을 입력받는다.

2교시: 숫자 입력받기

예제 2-2. 나이 입력받기

```
import java.util.Scanner;
```

```

public class InputEx02 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("나이를 입력하세요: ");
        int age = sc.nextInt();

        System.out.println("당신의 나이는 " + age + "살입니다.");
    }
}

```

예제 2-3. 키 입력받기

```

import java.util.Scanner;

public class InputEx03 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("키를 입력하세요: ");
        double height = sc.nextDouble();

        System.out.println("당신의 키는 " + height + "cm입니다.");
    }
}

```

3교시: 산술 연산자

예제 2-4. 기본 계산

```

public class OperatorEx01 {
    public static void main(String[] args) {
        int a = 10;
        int b = 3;

        System.out.println(a + b);
        System.out.println(a - b);
        System.out.println(a * b);
        System.out.println(a / b);
        System.out.println(a % b);
    }
}

```

정리

- + 더하기
- 빼기
- * 곱하기
- / 나누기
- % 나머지

주의 예제

```
public class OperatorEx02 {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println(10 / 3);  
        System.out.println(10.0 / 3);  
    }  
}
```

10 / 3 → 정수 나누기라서 3
10.0 / 3 → 실수 나누기라서 3.333...

4교시: 입력받아서 계산하기

예제 2-5. 간단 계산기

```
import java.util.Scanner;  
  
public class CalculatorEx01 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
        System.out.print("첫 번째 숫자: ");  
        int num1 = sc.nextInt();  
  
        System.out.print("두 번째 숫자: ");  
        int num2 = sc.nextInt();  
  
        System.out.println("더하기: " + (num1 + num2));  
        System.out.println("빼기: " + (num1 - num2));  
        System.out.println("곱하기: " + (num1 * num2));  
        System.out.println("나누기: " + (num1 / num2));  
        System.out.println("나머지: " + (num1 % num2));  
    }  
}
```

```
}  
}
```

5교시: 비교 연산자

예제 2-6. 비교 결과 확인

```
public class CompareEx01 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int age = 20;  
  
        System.out.println(age > 19);  
        System.out.println(age >= 20);  
        System.out.println(age == 20);  
        System.out.println(age != 20);  
    }  
}
```

정리

> 크다
< 작다
>= 크거나 같다
<= 작거나 같다
== 같다
!= 같지 않다

주의

= 대입
== 비교

6교시: 논리 연산자

예제 2-7. 그리고, 또는, 반대

```
public class LogicEx01 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int age = 20;  
        boolean hasTicket = true;
```

```

System.out.println(age >= 19 && hasTicket);
System.out.println(age >= 19 || hasTicket);
System.out.println(!hasTicket);
}
}

```

정리

&& 그리고, 둘 다 true일 때 true
 || 또는, 둘 중 하나라도 true면 true
 ! 반대

7교시: 형변환

예제 2-8. 자동 형변환과 강제 형변환

```

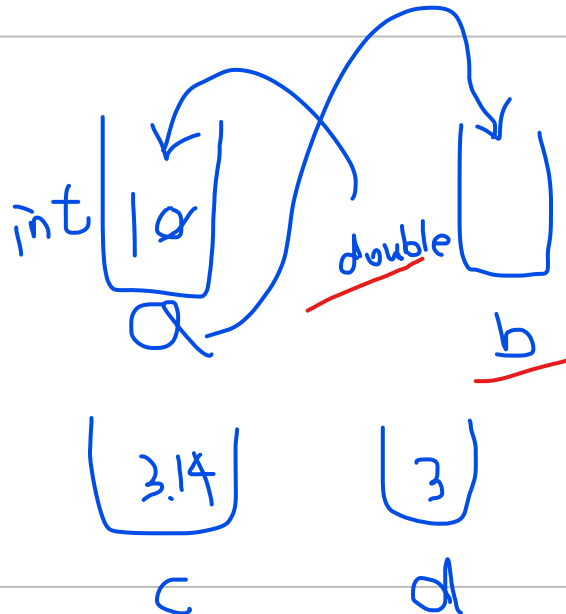
public class CastingEx01 {
    public static void main(String[] args) {
        int a = 10;
        double b = a;

        System.out.println(b);

        double c = 3.14;
        int d = (int) c;

        System.out.println(d);
    }
}

```



설명 포인트

int → double은 자동 형변환된다.
double → int는 강제 형변환이 필요하다.
 강제 형변환을 하면 소수점 아래가 사라질 수 있다.

8교시: 2일차 종합 실습

예제 2-9. BMI 비슷한 계산 프로그램

```
import java.util.Scanner;

public class BodyInfoProgram {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("이름: ");
        String name = sc.next();

        System.out.print("나이: ");
        int age = sc.nextInt();

        System.out.print("키(cm): ");
        double height = sc.nextDouble();

        System.out.print("몸무게(kg): ");
        double weight = sc.nextDouble();

        System.out.println("==== 입력 결과 =====");
        System.out.println("이름: " + name);
        System.out.println("나이: " + age);
        System.out.println("키: " + height);
        System.out.println("몸무게: " + weight);
        System.out.println("성인 여부: " + (age >= 19));
    }
}
```

2일차 복습 문제

1. 이름과 나이를 입력받아 출력하시오.
2. 두 정수를 입력받아 사칙연산 결과를 출력하시오.
3. 나이를 입력받고 20세 이상인지 true/false로 출력하시오.
4. 점수를 입력받고 60점 이상인지 true/false로 출력하시오.
5. double 값을 int로 변환해 출력하시오.

2일차 마무리 정리

1. Scanner는 사용자 입력을 받을 때 사용한다.
2. next()는 문자열, nextInt()는 정수, nextDouble()은 실수를 입력받는다.

3. 산술 연산자는 계산에 사용한다.
4. 비교 연산자의 결과는 true 또는 false다.
5. 논리 연산자는 여러 조건을 연결할 때 사용한다.
6. 형변환은 자료형을 바꿀 때 사용한다.

3일차: 조건문

3일차 수업 목표

조건에 따라 다른 코드를 실행할 수 있어야 한다.

if, else if, else, switch를 이용해서 간단한 판단 프로그램을 만들 수 있어야 한다.

3일차 핵심 개념

```
if
if else
else if
중첩 if
switch
조건식
문자열 비교 equals()
```

1교시: if문 기초

예제 3-1. 성인 여부 확인

```
public class IfEx01 {
    public static void main(String[] args) {
        int age = 20;

        if (age >= 19) {
            System.out.println("성인입니다.");
        }
    }
}
```


설명 포인트

조건식이 true면 중괄호 안 코드가 실행된다.
조건식이 false면 실행되지 않는다.

2교시: if else

예제 3-2. 성인/미성년자 구분

```
public class IfEx02 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int age = 17;  
  
        if (age >= 19) {  
            System.out.println("성인입니다.");  
        } else {  
            System.out.println("미성년자입니다.");  
        }  
    }  
}
```

3교시: 입력받아서 조건 처리

예제 3-3. 나이 입력받기

```
import java.util.Scanner;  
  
public class IfEx03 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
        System.out.print("나이 입력: ");  
        int age = sc.nextInt();  
  
        if (age >= 19) {  
            System.out.println("성인입니다.");  
        } else {  
            System.out.println("미성년자입니다.");  
        }  
    }  
}
```

4교시: else if

예제 3-4. 점수 등급 출력

```
import java.util.Scanner;

public class GradeEx01 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("점수 입력: ");
        int score = sc.nextInt();

        if (score >= 90) {
            System.out.println("A");
        } else if (score >= 80) {
            System.out.println("B");
        } else if (score >= 70) {
            System.out.println("C");
        } else if (score >= 60) {
            System.out.println("D");
        } else {
            System.out.println("F");
        }
    }
}
```

설명 포인트

else if는 여러 조건 중 하나를 고를 때 사용한다.
위에서부터 조건을 검사한다.
먼저 true가 된 블록만 실행하고 나머지는 건너뛴다.

5교시: 중첩 if

예제 3-5. 로그인 검사

```
import java.util.Scanner;

public class LoginEx01 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String id = "admin";
```

```

String pw = "1234";

System.out.print("아이디: ");
String inputId = sc.next();

System.out.print("비밀번호: ");
String inputPw = sc.next();

if (inputId.equals(id)) {
    if (inputPw.equals(pw)) {
        System.out.println("로그인 성공");
    } else {
        System.out.println("비밀번호가 틀렸습니다.");
    }
} else {
    System.out.println("아이디가 틀렸습니다.");
}
}
}

```

설명 포인트

문자열 비교는 == 말고 equals()를 쓴다.
이유는 참조 타입에서 다시 자세히 설명한다.

6교시: switch문

예제 3-6. 메뉴 선택

```

import java.util.Scanner;

public class SwitchEx01 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("메뉴 번호 입력: ");
        int menu = sc.nextInt();

        switch (menu) {
            case 1:
                System.out.println("아메리카노");
                break;
            case 2:
                System.out.println("카페라떼");

```

```

        break;
    case 3:
        System.out.println("바닐라라떼");
        break;
    default:
        System.out.println("없는 메뉴입니다.");
    }
}
}

```

설명 포인트

switch는 값에 따라 실행할 코드를 고를 때 사용한다.
 break가 없으면 아래 case까지 이어서 실행될 수 있다.
 default는 해당하는 case가 없을 때 실행된다.

7교시: 조건문 종합 실습

예제 3-7. 미니 ATM

```

import java.util.Scanner;

public class MiniAtm {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int money = 10000;

        System.out.println("===== ATM =====");
        System.out.println("1. 잔액 조회");
        System.out.println("2. 출금");
        System.out.println("3. 종료");

        System.out.print("메뉴 선택: ");
        int menu = sc.nextInt();

        if (menu == 1) {
            System.out.println("현재 잔액: " + money + "원");
        } else if (menu == 2) {
            System.out.print("출금 금액: ");
            int amount = sc.nextInt();

            if (amount <= money) {
                money = money - amount;
            }
        }
    }
}

```

퀴즈!

3 입금 메뉴 만들기
4 종료

```
System.out.println("출금 완료");  
System.out.println("남은 잔액: " + money + "원");  
} else {  
    System.out.println("잔액이 부족합니다.");  
}  
} else if (menu == 3) {  
    System.out.println("프로그램을 종료합니다.");  
} else {  
    System.out.println("잘못된 메뉴입니다.");  
}  
}  
}
```

8교시: 조건문 변형 실습

1. 점수를 입력받아 합격/불합격 출력
2. 나이를 입력받아 어린이/청소년/성인 출력
3. 숫자를 입력받아 양수/음수/0 출력
4. 아이디와 비밀번호를 입력받아 로그인 처리
5. 메뉴 번호를 입력받아 음식 주문 결과 출력

3일차 복습 문제

1. 나이를 입력받아 성인/미성년자 출력
2. 점수를 입력받아 합격/불합격 출력
3. 점수를 입력받아 A/B/C/D/F 출력
4. 아이디와 비밀번호를 입력받아 로그인 처리
5. 메뉴 번호를 입력받아 커피 메뉴 출력

3일차 마무리 정리

1. if는 조건이 true일 때 실행된다.
2. else는 if 조건이 false일 때 실행된다.
3. else if는 여러 조건을 순서대로 검사할 때 사용한다.
4. switch는 값이 정해진 여러 경우 중 하나를 고를 때 사용한다.
5. 문자열 비교는 equals()를 사용한다.

4일차: 반복문

4일차 수업 목표

반복되는 코드를 줄이고, 조건에 따라 반복을 제어할 수 있어야 한다.

`for`, `while`, `break`, `continue` 를 이용해 반복 구조를 만들 수 있어야 한다.

4일차 핵심 개념

- for
- while
- do while
- break
- continue
- 누적합
- 카운트
- 중첩 반복문

1교시: 반복문이 필요한 이유

예제 4-1. 반복문 없이 출력

```
public class RepeatBefore {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("안녕하세요");  
        System.out.println("안녕하세요");  
        System.out.println("안녕하세요");  
        System.out.println("안녕하세요");  
        System.out.println("안녕하세요");  
    }  
}
```

예제 4-2. for문 사용

```
public class ForEx01 {  
    public static void main(String[] args) {  
        for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
            System.out.println("안녕하세요");  
        }  
    }  
}
```

설명 포인트

반복문은 같은 코드를 여러 번 실행할 때 사용한다.
for문은 반복 횟수가 정해져 있을 때 많이 사용한다.

2교시: for문 숫자 출력

예제 4-3. 1부터 10까지 출력

```
public class ForEx02 {  
    public static void main(String[] args) {  
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
            System.out.println(i);  
        }  
    }  
}
```

예제 4-4. 짝수 출력

```
public class ForEx03 {  
    public static void main(String[] args) {  
        for (int i = 2; i <= 10; i += 2) {  
            System.out.println(i);  
        }  
    }  
}
```

변형 실습

1. 1부터 100까지 출력
2. 10부터 1까지 출력
3. 1부터 100까지 짝수만 출력
4. 1부터 100까지 홀수만 출력

3교시: 누적합

예제 4-5. 1부터 10까지 합계

```
public class SumEx01 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int sum = 0;
```

```

    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        sum = sum + i;
    }

    System.out.println("합계: " + sum);
}
}

```

설명 포인트

sum은 값을 계속 모으는 변수다.
반복문에서 누적합은 매우 자주 사용된다.

4교시: 구구단

예제 4-6. 입력받은 단 출력

```

import java.util.Scanner;

public class GugudanEx01 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("단 입력: ");
        int dan = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= 9; i++) {
            System.out.println(dan + " x " + i + " = " + (dan * i));
        }
    }
}

```

5교시: while문

예제 4-7. while문 기초

```

public class WhileEx01 {
    public static void main(String[] args) {
        int i = 1;

        while (i <= 5) {

```



```

        System.out.println(i);
        i++;
    }
}

```

for와 while 차이

반복 횟수가 명확하면 for
조건을 만족하는 동안 반복하면 while

6교시: break, continue

예제 4-8. break

```

public class BreakEx01 {
    public static void main(String[] args) {
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            if (i == 5) {
                break;
            }

            System.out.println(i);
        }
    }
}

```

예제 4-9. continue

```

public class ContinueEx01 {
    public static void main(String[] args) {
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            if (i == 5) {
                continue;
            }

            System.out.println(i);
        }
    }
}

```

정리

break는 반복문 종료
continue는 이번 반복만 건너뛰기

7교시: 중첩 반복문

예제 4-10. 전체 구구단

```
public class GugudanAll {  
    public static void main(String[] args) {  
        for (int dan = 2; dan <= 9; dan++) {  
            System.out.println "[" + dan + "단");  
  
            for (int i = 1; i <= 9; i++) {  
                System.out.println(dan + " x " + i + " = " + (dan * i));  
            }  
  
            System.out.println();  
        }  
    }  
}
```

이후 교재 140쪽 풀기

설명 포인트

반복문 안에 반복문이 들어갈 수 있다.
바깥 반복문이 한 번 돌 때, 안쪽 반복문은 처음부터 끝까지 돈다.

8교시: 반복문 종합 실습

예제 4-11. 숫자 맞추기 게임

```
import java.util.Scanner;  
  
public class NumberGame {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
        int answer = 7;  
        int input = 0;
```

```

while (input != answer) {
    System.out.print("숫자를 맞춰보세요: ");
    input = sc.nextInt();

    if (input == answer) {
        System.out.println("정답입니다!");
    } else {
        System.out.println("틀렸습니다.");
    }
}
}
}

```

4일차 복습 문제

1. 1부터 10까지 출력
2. 1부터 100까지 합계 출력
3. 입력받은 단의 구구단 출력
4. 1부터 100까지 짝수만 출력
5. 숫자 맞추기 게임 만들기

4일차 마무리 정리

1. 반복문은 같은 코드를 여러 번 실행할 때 사용한다.
2. for문은 반복 횟수가 명확할 때 많이 사용한다.
3. while문은 조건을 만족하는 동안 반복한다.
4. break는 반복문을 종료한다.
5. continue는 이번 반복만 건너뛰다.
6. 반복문 안에 반복문을 넣을 수 있다.

5일차: 배열

5일차 수업 목표

여러 개의 값을 하나의 변수로 관리할 수 있어야 한다.

배열과 반복문을 함께 사용하여 합계, 평균, 최댓값, 최솟값을 구할 수 있어야 한다.

5일차 핵심 개념

배열
인덱스
length
배열 생성
배열 값 저장
배열 값 출력
배열과 반복문
최댓값
최솟값
평균

1교시: 배열이 필요한 이유

예제 5-1. 배열 없이 점수 관리

```
public class ArrayBefore {  
    public static void main(String[] args) {  
        int score1 = 80;  
        int score2 = 90;  
        int score3 = 70;  
  
        System.out.println(score1);  
        System.out.println(score2);  
        System.out.println(score3);  
    }  
}
```

예제 5-2. 배열 사용

```
public class ArrayEx01 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] scores = {80, 90, 70};  
  
        System.out.println(scores[0]);  
        System.out.println(scores[1]);  
        System.out.println(scores[2]);  
    }  
}
```

설명 포인트

배열은 같은 타입의 값을 여러 개 저장하는 공간이다.
배열은 인덱스로 각 값을 구분한다.
인덱스는 0부터 시작한다.

2교시: 인덱스와 length

예제 5-3. 배열 길이와 반복문

```
public class ArrayEx02 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] scores = {80, 90, 70};  
  
        System.out.println("배열 길이: " + scores.length);  
  
        for (int i = 0; i < scores.length; i++) {  
            System.out.println(scores[i]);  
        }  
    }  
}
```

설명 포인트

배열 인덱스는 0부터 시작한다.
length는 배열 길이이다.
마지막 인덱스는 length - 1이다.



3교시: 배열 생성과 값 변경

예제 5-4. new로 배열 생성

```
public class ArrayEx03 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] scores = new int[3];  
  
        scores[0] = 80;  
        scores[1] = 90;  
        scores[2] = 70;  
  
        scores[1] = 100;
```

```

    for (int i = 0; i < scores.length; i++) {
        System.out.println(scores[i]);
    }
}
}

```

4교시: 배열 합계와 평균

예제 5-5. 합계와 평균

```

public class ArraySumAvg {
    public static void main(String[] args) {
        int[] scores = {80, 90, 70, 100, 60};

        int sum = 0;

        for (int i = 0; i < scores.length; i++) {
            sum = sum + scores[i];
        }

        double avg = (double) sum / scores.length;

        System.out.println("합계: " + sum);
        System.out.println("평균: " + avg);
    }
}

```

5교시: 최댓값과 최솟값 구하기

예제 5-6. 최댓값

```

public class ArrayMax {
    public static void main(String[] args) {
        int[] scores = {80, 90, 70, 100, 60};

        int max = scores[0];

        for (int i = 1; i < scores.length; i++) {
            if (scores[i] > max) {
                max = scores[i];
            }
        }
    }
}

```

```

        System.out.println("최고 점수: " + max);
    }
}

```

예제 5-7. 최솟값

```

public class ArrayMin {
    public static void main(String[] args) {
        int[] scores = {80, 90, 70, 100, 60};

        int min = scores[0];

        for (int i = 1; i < scores.length; i++) {
            if (scores[i] < min) {
                min = scores[i];
            }
        }

        System.out.println("최저 점수: " + min);
    }
}

```

6교시: 입력받아 배열에 저장

예제 5-8. 점수 입력받기

```

import java.util.Scanner;

public class ArrayInput {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int[] scores = new int[5];

        for (int i = 0; i < scores.length; i++) {
            System.out.print((i + 1) + "번째 점수 입력: ");
            scores[i] = sc.nextInt();
        }

        int sum = 0;

        for (int i = 0; i < scores.length; i++) {
            sum = sum + scores[i];
        }
    }
}

```

```

    }

    double avg = (double) sum / scores.length;

    System.out.println("합계: " + sum);
    System.out.println("평균: " + avg);
}
}

```

7교시: 문자열 배열

예제 5-9. 이름 배열

```

public class StringArrayEx {
    public static void main(String[] args) {
        String[] names = {"철수", "영희", "민수"};

        for (int i = 0; i < names.length; i++) {
            System.out.println(names[i]);
        }
    }
}

```

8교시: 배열 종합 실습

예제 5-10. 점수 관리 프로그램

```

import java.util.Scanner;

public class ScoreManager {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int[] scores = new int[5];

        for (int i = 0; i < scores.length; i++) {
            System.out.print((i + 1) + "번째 학생 점수: ");
            scores[i] = sc.nextInt();
        }

        int sum = 0;
        int max = scores[0];
        int min = scores[0];
    }
}

```



```

for (int i = 0; i < scores.length; i++) {
    sum += scores[i];

    if (scores[i] > max) {
        max = scores[i];
    }

    if (scores[i] < min) {
        min = scores[i];
    }
}

double avg = (double) sum / scores.length;

System.out.println("==== 결과 =====");
System.out.println("합계: " + sum);
System.out.println("평균: " + avg);
System.out.println("최고 점수: " + max);
System.out.println("최저 점수: " + min);
}
}

```

5일차 복습 문제

1. 정수 배열에 5개 값을 저장하고 출력하시오.
2. 배열의 모든 값의 합계를 구하시오.
3. 배열의 평균을 구하시오.
4. 배열에서 최댓값을 구하시오.
5. 학생 5명의 점수를 입력받아 합계, 평균, 최고점, 최저점을 출력하시오.

5일차 마무리 정리

1. 배열은 같은 타입의 값을 여러 개 저장한다.
2. 배열 인덱스는 0부터 시작한다.
3. 배열 길이는 length로 확인한다.
4. 배열은 반복문과 함께 자주 사용한다.
5. 합계, 평균, 최댓값, 최솟값 문제는 배열 기본 연습으로 매우 중요하다.

6일차: 참조 타입, String, null, 메모리 기초

6일차 수업 목표

기본 타입과 참조 타입의 차이를 이해해야 한다.

String, 배열이 참조 타입이라는 것을 이해해야 한다.

`null`, `NullPointerException`, `==`, `equals()`를 구분해야 한다.

6일차 핵심 개념

기본 타입
참조 타입
String
배열 참조
null
NullPointerException
== 비교
equals()
스택
힙
메서드 영역

1교시: 기본 타입 복습

예제 6-1. 기본 타입 복사

```
public class BasicTypeCopy {  
    public static void main(String[] args) {  
        int a = 10;  
        int b = a;  
  
        b = 20;  
  
        System.out.println(a);  
        System.out.println(b);  
    }  
}
```

실행 결과

10
20

설명 포인트

기본 타입은 값 자체가 복사된다.
b를 바꿔도 a는 바뀌지 않는다.

2교시: 배열 참조 복사

예제 6-2. 배열은 참조 타입

```
public class ReferenceArray {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] arr1 = {10, 20, 30};  
        int[] arr2 = arr1;  
  
        arr2[0] = 999;  
  
        System.out.println(arr1[0]);  
        System.out.println(arr2[0]);  
    }  
}
```

실행 결과

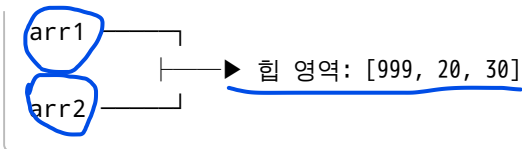
999
999

설명 포인트

배열은 참조 타입이다.
arr2 = arr1은 배열 복사가 아니다.
같은 배열을 arr1과 arr2가 같이 가리키는 것이다.

그림 설명

스택 영역



3교시: String은 참조 타입

예제 6-3. String 사용

```
public class StringEx01 {  
    public static void main(String[] args) {  
        String name = "홍길동";  
  
        System.out.println(name);  
        System.out.println(name.length());  
    }  
}
```

설명 포인트

String은 문자열을 다루는 클래스다.
String 타입은 참조 타입이다.
"홍길동"은 문자열 객체다.

String name = "홍길동";

String → 타입, 참조 타입
name → 참조 변수
"홍길동" → 문자열 객체

수업 멘트

문자열은 그냥 글자처럼 보이지만, 자바에서는 String 이라는 클래스로 만든 객체다.

4교시: String 비교

예제 6-4. == 비교

```
public class StringCompare01 {  
    public static void main(String[] args) {  
        String str1 = "java";  
        String str2 = "java";  
    }  
}
```

```
        System.out.println(str1 == str2);
    }
}
```

예제 6-5. new String 비교

```
public class StringCompare02 {
    public static void main(String[] args) {
        String str1 = new String("java");
        String str2 = new String("java");

        System.out.println(str1 == str2);
    }
}
```

실행 결과

false 

예제 6-6. equals() 비교

```
public class StringCompare03 {
    public static void main(String[] args) {
        String str1 = new String("java");
        String str2 = new String("java");

        System.out.println(str1 == str2);
        System.out.println(str1.equals(str2));
    }
}
```

실행 결과

false
true 

설명 포인트

==는 같은 객체인지 비교한다.
equals()는 문자열 내용이 같은지 비교한다.
문자열 비교는 대부분 equals()를 사용한다.

5교시: null 이해하기

예제 6-7. null 출력

```
public class NullEx01 {  
    public static void main(String[] args) {  
        String name = null;  
  
        System.out.println(name);  
    }  
}
```

실행 결과

null

설명 포인트

null은 아무 객체도 가리키지 않는 상태다.
참조 타입 변수에만 넣을 수 있다.

예제 6-8. NullPointerException

```
public class NullEx02 {  
    public static void main(String[] args) {  
        String name = null;  
  
        System.out.println(name.length());  
    }  
}
```

실행 결과

NullPointerException ✓

설명 포인트

name은 아무 객체도 가리키고 있지 않다.
그런데 name.length()를 호출했다.
즉, 없는 객체에게 기능을 사용하라고 한 것이다.

6교시: null 체크

예제 6-9. null 체크하기

```
public class NullCheck {  
    public static void main(String[] args) {  
        String name = null;  
  
        if (name != null) {  
            System.out.println(name.length());  
        } else {  
            System.out.println("name이 비어 있습니다.");  
        }  
    }  
}
```

설명 포인트

참조 타입 변수는 사용하기 전에 null인지 확인할 때가 많다.
실무에서 NullPointerException은 매우 흔한 오류다.

7교시: 메모리 사용 영역 기초

예제 6-10. 메모리 설명용 코드

```
public class MemoryEx {  
    public static void main(String[] args) {  
        int age = 20;  
        String name = "홍길동";  
        int[] scores = {80, 90, 100};  
    }  
}
```

설명은 이 정도만 한다

스택 영역

- 메서드 실행 공간
- 지역 변수
- 참조 변수

힙 영역

- new로 만든 객체
- 배열 객체

- 문자열 객체

메서드 영역

- 클래스 정보
- static 정보

초보자용 핵심

```
int age = 20;
```

→ age 변수에 20이라는 값이 들어감

```
String name = "홍길동";
```

→ name 변수는 문자열 객체를 가리킴

```
int[] scores = {80, 90, 100};
```

→ scores 변수는 배열 객체를 가리킴

8교시: 참조 타입 최종 복습

예제 6-11. 결과 예측하기

```
public class ReferenceQuiz {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] arr1 = {1, 2, 3};  
        int[] arr2 = arr1;  
  
        arr2[1] = 999;  
  
        System.out.println(arr1[1]);  
        System.out.println(arr2[1]);  
    }  
}
```

실행 결과

999

999

설명 포인트

arr1과 arr2는 같은 배열을 가리킨다.
그래서 arr2[1]을 바꾸면 arr1[1]도 바뀐 것처럼 보인다.

6일차 복습 문제

1. 기본 타입 복사 결과를 예측하시오.
2. 배열 참조 복사 결과를 예측하시오.
3. String이 참조 타입인 이유를 설명하시오.
4. 문자열 비교에서 ==와 equals() 차이를 설명하시오.
5. null 상태에서 length()를 호출하면 어떤 오류가 나는지 설명하시오.
6. 스택과 힙의 차이를 간단히 설명하시오.

6일차 마무리 정리

1. 기본 타입은 값 자체를 저장한다.
2. 참조 타입은 객체의 위치를 가리키는 참조값을 저장한다.
3. 배열은 참조 타입이다.
4. String도 참조 타입이고, 문자열은 String 객체다.
5. 문자열 내용 비교는 equals()를 사용한다.
6. null은 아무 객체도 가리키지 않는 상태다.
7. null 상태에서 기능을 사용하면 NullPointerException이 발생한다.

7일차: 앞부분 종합 복습 + 미니 프로젝트

7일차 수업 목표

1~6일차 내용을 하나의 프로그램 안에서 반복해서 사용한다.

객체지향으로 넘어가기 전, 변수·입력·조건문·반복문·배열·String·null 체크를 종합 복습한다.

7일차 핵심 개념

변수 ✓
입력 ✓
조건문 ✓
반복문 ✓
배열 ✓ []
String ✓ " " ✓
null 체크 ✓
메뉴형 프로그램 ,

1교시: 1~6일차 핵심 복습

복습 질문

1. 변수란 무엇인가?
2. int와 String의 차이는 무엇인가?
3. Scanner는 언제 사용하는가?
4. if문은 언제 사용하는가?
5. for문과 while문의 차이는 무엇인가?
6. 배열 인덱스는 몇 번부터 시작하는가?
7. String 비교는 왜 equals()를 사용하는가?
8. null은 무엇인가?

2교시: 미니 프로젝트 1 - 학생 점수 관리 프로그램

예제 7-1. 학생 이름과 점수 관리

```
import java.util.Scanner;

public class StudentScoreProgram {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String[] names = new String[3];
        int[] scores = new int[3];

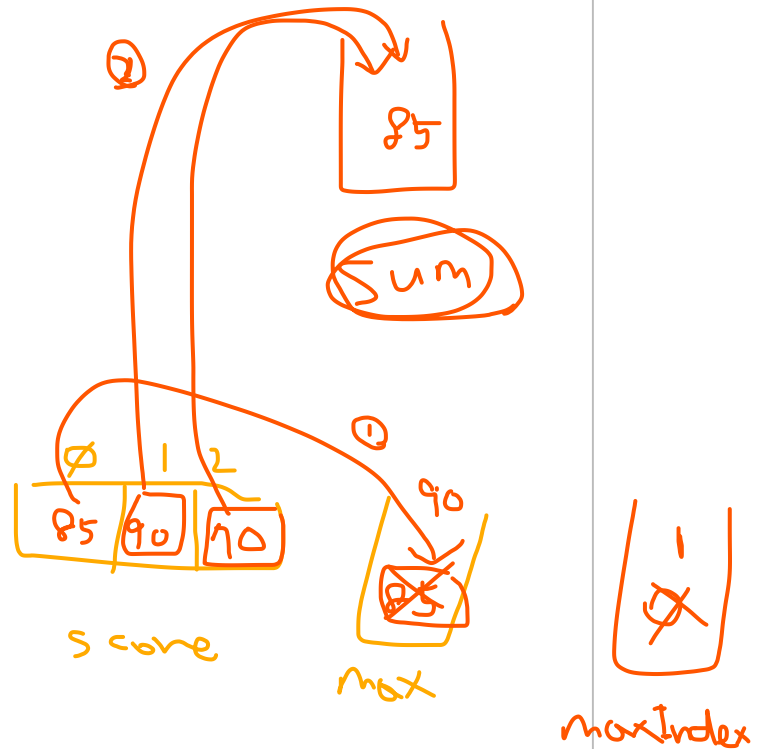
        for (int i = 0; i < names.length; i++) {
            System.out.print((i + 1) + "번째 학생 이름: ");
            names[i] = sc.next();

            System.out.print((i + 1) + "번째 학생 점수: ");
            scores[i] = sc.nextInt();
        }

        int sum = 0;
        int max = scores[0];
        int maxIndex = 0;

        for (int i = 0; i < scores.length; i++) {
            sum += scores[i];

            if (scores[i] > max) {
                max = scores[i];
                maxIndex = i;
            }
        }
```



```

    }

    double avg = (double) sum / scores.length;

    System.out.println("===== 결과 =====");

    for (int i = 0; i < names.length; i++) {
        System.out.println(names[i] + ": " + scores[i] + "점");
    }

    System.out.println("합계: " + sum);
    System.out.println("평균: " + avg);
    System.out.println("1등: " + names[maxIndex] + ", " + max + "점");
}
}

```

포함 개념

```

Scanner
String 배열
int 배열
for문
if문
합계
평균
최댓값
최댓값의 인덱스

```

3교시: 미니 프로젝트 1 변형 실습

1. 학생 수를 3명에서 5명으로 변경하기
2. 최저 점수 학생도 출력하기
3. 평균 이상인 학생만 출력하기
4. 90점 이상이면 "우수" 출력하기
5. 60점 미만이면 "재시험" 출력하기

4교시: 미니 프로젝트 2 - 메뉴형 점수 관리

예제 7-2. 메뉴형 점수 관리 프로그램

```

import java.util.Scanner;

```

```

public class ScoreMenuProgram {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int[] scores = new int[5];
        boolean isRunning = true;

        while (isRunning) {
            System.out.println("===== 점수 관리 =====");
            System.out.println("1. 점수 입력");
            System.out.println("2. 점수 목록");
            System.out.println("3. 평균 출력");
            System.out.println("4. 종료");
            System.out.print("메뉴 선택: ");

            int menu = sc.nextInt();

            if (menu == 1) {
                for (int i = 0; i < scores.length; i++) {
                    System.out.print((i + 1) + "번째 점수: ");
                    scores[i] = sc.nextInt();
                }
            } else if (menu == 2) {
                for (int i = 0; i < scores.length; i++) {
                    System.out.println((i + 1) + "번째 점수: " + scores[i]);
                }
            } else if (menu == 3) {
                int sum = 0;

                for (int i = 0; i < scores.length; i++) {
                    sum += scores[i];
                }

                double avg = (double) sum / scores.length;
                System.out.println("평균: " + avg);
            } else if (menu == 4) {
                System.out.println("프로그램 종료");
                isRunning = false;
            } else {
                System.out.println("잘못된 메뉴입니다.");
            }
        }
    }
}

```

포함 개념

while문
boolean 실행 상태 변수
메뉴 선택
if else if
배열
for문
평균 계산

5교시: 미니 프로젝트 2 변형 실습

1. 최고 점수 출력 메뉴 추가
2. 최저 점수 출력 메뉴 추가
3. 특정 번호 학생 점수 수정 메뉴 추가
4. 점수 입력 전에는 평균을 계산하지 않도록 처리
5. 종료 전 "정말 종료하시겠습니까?" 확인 추가

6교시: 미니 프로젝트 3 - 간단 로그인 프로그램

예제 7-3. 로그인 3회 제한

```
import java.util.Scanner;

public class LoginLimitProgram {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String savedId = "admin";
        String savedPw = "1234";
        boolean loginSuccess = false;

        for (int i = 1; i <= 3; i++) {
            System.out.print("아이디: ");
            String inputId = sc.next();

            System.out.print("비밀번호: ");
            String inputPw = sc.next();

            if (inputId.equals(savedId) && inputPw.equals(savedPw)) {
                System.out.println("로그인 성공");
                loginSuccess = true;
            }
        }
    }
}
```

```

        break;
    } else {
        System.out.println("로그인 실패: " + i + "회");
    }
}

if (!loginSuccess) {
    System.out.println("로그인 3회 실패로 종료합니다.");
}
}
}

```

포함 개념

String 비교 equals()
 for문
 if문
 논리 연산자 &&
 boolean 상태 변수
 break

7교시: 최종 개인 과제

이후 메서드 Method01~04파일 먼저 진행 ✓

과제 A. 학생 점수 관리 확장

학생 5명의 이름과 점수를 입력받는다.
 전체 목록을 출력한다.
 합계와 평균을 출력한다.
 최고 점수 학생을 출력한다.
 최저 점수 학생을 출력한다.
 평균 이상 학생만 출력한다.
 60점 미만 학생은 재시험 대상이라고 출력한다.

과제 B. 메뉴형 프로그램 확장

1. 점수 입력
2. 점수 목록 출력
3. 평균 출력
4. 최고 점수 출력
5. 최저 점수 출력
6. 종료

과제 C. 로그인 후 메뉴 진입

아이디와 비밀번호를 입력받는다.
로그인 성공 시 메뉴 프로그램으로 진입한다.
로그인 실패 시 다시 입력받는다.
3회 실패 시 프로그램을 종료한다.

8교시: 발표 및 코드 리뷰

리뷰 기준

1. 변수 이름이 이해하기 쉬운가?
2. 들여쓰기가 잘 되어 있는가?
3. 중복 코드가 너무 많지 않은가?
4. 조건문 흐름이 자연스러운가?
5. 반복문이 적절하게 사용되었는가?
6. 배열 인덱스 오류가 없는가?
7. 문자열 비교에 `equals()`를 사용했는가?

7일차 마무리 정리

1. 변수는 값을 저장한다.
2. Scanner는 입력을 받는다.
3. 조건문은 상황에 따라 다른 코드를 실행한다.
4. 반복문은 같은 코드를 여러 번 실행한다.
5. 배열은 여러 값을 하나로 관리한다.
6. String은 참조 타입이다.
7. 문자열 비교는 `equals()`를 사용한다.
8. `null`은 아무 객체도 가리키지 않는 상태다.
9. 메뉴형 프로그램은 `while`문과 조건문을 함께 사용하면 만들 수 있다.

1~7일차 이후 연결 방향

객체지향으로 넘어가기 전 반드시 이해해야 하는 것은 아래와.

변수
자료형
입력
연산자
조건문

반복문
배열
String 비교
참조 타입
null

이 내용이 흔들리면 이후 클래스, 객체, 생성자, 상속, 인터페이스에서 거의 무너진다.

8일차 이후 추천 흐름

8일차: 클래스와 객체
9일차: 필드, 메서드, 생성자
10일차: 접근 제한자, 패키지
11일차: 상속
12일차: 다형성
13일차: 추상 클래스
14일차: 인터페이스
15일차: 예외 처리
16일차: 컬렉션 기초 ArrayList
17일차: 파일 입출력 또는 JDBC 맛보기
18일차: 미니 프로젝트 설계
19일차: 미니 프로젝트 구현
20일차: 발표 및 포트폴리오 정리